화학컴퓨터 (2009년 1학기)

1차 중간고사

2009/04/17 (금요일), 1:00-2:50PM

(총 11문제, 150점)

(답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다.)
(풀이과정을 꼭 적어주기 바랍니다. 풀이과정이 없는 경우 감점하도록 하겠습니다.)

1. **(총10점, 각5점)** 다음 복소수의 실수부와 허수부를 구하여라.

   (a) $e^{i(3\pi/4)+\ln 2}$.

   (b) $\sqrt{1+i\sqrt{3}}+2e^{i\pi/3}$.

2. **(총15점, 각5점)** 다음 함수들이 우함수인지, 기함수인지, 아니면 어디에도 속하지 않는지 판별하여라.

   (a) $f(x)=(e^x-e^{-x})/2$.

   (b) $f(x)=e^x\sin x$.

   (c) $f(x)=\frac{e^x}{(e^x+1)^2}$.

3. **(총10점, 각5점)** 다음 함수들에 대하여 dy/dx 와 d^2y/dx^2 를 구하여라.

   (a) $y=(2+x)e^{-x^2}$

   (b) $y=e^{-x}\sin x$

4. **(총10점, 각5점)** 다음 함수들의 $(\partial^2 f/\partial x^2)_y$, $(\partial^2 f/\partial y^2)_x$, $(\partial^2 f/\partial x\partial y)$, $(\partial^2 f/\partial y\partial x)$ 를 구하여라.

   (a) $f(x,y)=\ln(ax^2+by^2)$ $\quad$ (a, b는 상수.)

   (b) $f(x,y)=\cos(x/y)$

5. **(총10점, 각5점)** 아래의 극한을 구하여라.

   (a)
   $$\lim_{x\to 0}\frac{x^2e^{-x}}{(1-e^{-x})^2}$$

   (b)
   $$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}$$

6. **(총15점, 각5점)** Euler 완전성 검사를 이용하여 다음 $df(x,y)$ 중에서 완전미분을 고르고, 완전미분인 경우 적분 형태를 구하여라.

   (a) $d\bar{S}=\frac{\bar{C}_V}{T}dT+\frac{R}{\bar{V}}d\bar{V}$ $\quad$ ($\bar{C}_P$와 R은 상수)

   (b) $dP=\frac{RT}{\bar{V}-b}dT+\left[\frac{RT}{(\bar{V}-b)^2}-\frac{a}{T\bar{V}^2}\right]d\bar{V}$ $\quad$ (R, a, b는 상수)

   (c) $dP=\left[\frac{R}{\bar{V}-B}+\frac{A}{2T^{3/2}\bar{V}(\bar{V}+B)}\right]dT+\left[-\frac{RT}{(\bar{V}-B)^2}+\frac{A(2\bar{V}+B)}{T^{1/2}\bar{V}^2(\bar{V}+B)^2}\right]d\bar{V}$ $\quad$ (R, A, B는 상수)

   (뒷장에도 있습니다.)

7. **(총 10 점, 각 5 점)** 다음 부정적분을 구하여라.

   (a) $\int x \ln x dx$

   (b) $\int \frac{x^3}{1+x^2} dx$

8. **(총 20 점, 각 5 점)** 다음 정적분을 구하여라.

   (a) $\int_0^a x(a-x) \sin \frac{n\pi x}{a} dx$.

   (b) $\int_{T_1}^{T_2} \left(\frac{a}{T} + b + cT + dT^2 \right)$.

   (c) $\int_0^\infty (2J+1) e^{-aJ(J+1)} dJ$

   (d) $\frac{1}{16} \int_0^\infty \int_0^\pi r^4 e^{-r} \sin^3 \theta dr d\theta$.

9. **(총 20 점, 각 5 점)** 다음과 같이 주어지는 선적분이 있다.

$$\int_C (2xydx + x^2 dy)$$

   아래 물음에 답하여라.

   (a) 경로 C 가 직선 $x - y = 0$ 을 따라 $(1,1)$ 에서 $(5,5)$ 까지 주어질 때, 위 적분값을 구하여라.

   (b) 경로 C 가 처음에는 $(1,1)$ 에서 $(5,1)$ 까지 그 다음에는 $(5,1)$ 에서 $(5,5)$ 까지 주어질 때, 위 적분값을 구하여라.

   (c) Euler 검사를 이용하여 $df(x,y) = 2xydx + x^2$ 가 완전미분임을 보여라.

   (d) (c) 에서 보인 $df(x,y)$ 가 완전미분임을 이용하여 $df(x,y)$ 를 점 $(1,1)$ 에서 점 $(5,5)$ 까지 적분하여라.

10. **(10 점)** 이원자분자의 회전운동은 강체회전자 근사법을 이용하여 나타낼 수 있고, 이를 이용하면 에너지 E_J 를 갖는 이원자분자들의 수 N_J 는 다음과 같이 주어진다.

$$N_J = a(2J+1)e^{-BJ(J+1)}/k_B T \qquad (a \text{ 는 비례상수}).$$

    이때, 이원자분자들의 수 N_J 가 최대가 되는 $J_{\max}$ 를 구하여라.

11. **(총 20 점, 각 5 점)** 내부에너지와 엔트로피는 각가 온도와 부피의 함수인 $U(T,V)$ 와 $S = S(T,V)$ 로 나타낼 수 있다. 이 때, 다음 물음에 답하여라.

    (a) 온도와 부피에 대한 내부 에너지 U 와 엔트로피 S 의 전미분을 구하시오.

    (b) 내부 에너지 변화량 dU 는

$$dU = TdS - PdV \tag{1}$$

    로 주어진다. (a) 에서 구한 엔트로피의 전미분을 이용하여 위 (1) 식으로부터 dS 를 제거하고, (a) 와 (b) 의 결과를 비교하여 $(\partial U/\partial V)_T$ 를 $(\partial S/\partial V)_T$, T, 그리고 P 의 함수로 나타내어라.

    (c) Helmholtz 자유에너지의 미분형태 $dA = -SdT - PdV$ 의 Maxwell 관계식을 이용하여 $(\partial U/\partial V)_T$ 를 $(\partial P/\partial T)_T$, T, 그리고 P 의 함수로 나타내어라.

    (d) (c) 에서 구한 결과를 이용하여 이상기체인 경우 $(PV = nRT)$ 와 van der Waals 기체인 경우 $\left(P + \frac{n^2 a}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$ 에 $(\partial U/\partial V)_T$ 를 구하여라.